AMJE Lille

Charge d'affaires — Strategie commerciale & Optimisation combinatoire

Hamza Houir Alami

ENSAM Lille (Arts et Metiers ParisTech)

Charge d'affaires — AMJE Lille · Decembre 2025 – En cours

Structure :	AMJE Lille (reseau CNJE)
Poste :	Charge d'affaires
CA JE (mandat) :	22 000 € (10 etudes au total)
Contribution personnelle :	~ 4 000 € – 2 etudes signees
Periode :	2025–2026, en cours

Conseil · Optimisation VRP · Analyse d'entonnoir · Recherche Operationnelle

Table des matières

1 Resume executif **3**

2 Qu'est-ce qu'une Junior-Entreprise ? **3**
2.1 Structure et contexte . . . 3
2.2 Le poste de charge d'affaires . . . 4

3 Analyse de l'entonnoir commercial **4**
3.1 Vue d'ensemble . . . 4
3.2 Cinq causes structurelles identifiees . . . 5
3.3 Reponse strategique . . . 5
3.4 Indicateurs cibles . . . 6

4 Etude de cas : TourniMap — Optimisation VRP **6**
4.1 Formulation du probleme . . . 6
4.2 Relaxation par flot a cout minimum . . . 6
4.3 Matrice des distances . . . 7
4.4 Approche technique proposee . . . 7
4.5 Resultats . . . 7

5 Ancrage en programmes OR de niveau master **8**

6 Resultats et impact **8**

7 Limites et feuille de route **8**
7.1 Limites actuelles . . . 9
7.2 Feuille de route . . . 9

8 References **9**

1. Resume executif

AMJE Lille est la Junior-Entreprise de l'ENSAM Lille (Arts et Metiers ParisTech), affiliee a la CNJE (Confederation Nationale des Junior-Entreprises), le reseau national de plus de 200 structures etudiantes de conseil en France. En tant que **charge d'affaires** depuis decembre 2025, Hamza Houir Alami est responsable de la prospection, de la qualification, de la redaction de propositions, de la negociation et de la coordination des missions — propriete commerciale de bout en bout des mandats de conseil.

Une Junior-Entreprise n'est pas une association etudiante ordinaire. C'est une entreprise legalement enregistree, dirigee par des etudiants en ingenierie, qui delivre des prestations de conseil professionnelles a de vrais clients, aux tarifs du marche. AMJE Lille vend des etudes de conseil dans des domaines varies — optimisation de processus, analyse de marche, genie industriel — avec des honoraires allant de 2 500 € a 12 000 € par mission.

Le poste de charge d'affaires est un **mandat commercial complet** : Hamza identifie les prospects, qualifie les leads, redige les propositions, negocie les contrats, recrute les equipes d'etudiants consultants et pilote la livraison client. Deux missions ont ete signees sous sa responsabilite directe debut 2026, generant ~4 000 € de chiffre d'affaires. L'equipe AMJE Lille complete a signe **10 etudes** sur ce mandat pour un **CA total de 22 000 €**.

La mission technique phare portee par Hamza concerne **l'optimisation d'itineraires pour un distributeur regional** — un probleme canonique de Recherche Operationnelle (Probleme de Tournees de Vehicules) avec 650 points de livraison dans l'Herault, resolu par clustering et recherche locale 2-opt, avec une reduction d'environ 20 % du cout total de routing par rapport au planning manuel du client.

22 000 €	**10**	**~4 000 €**	**~20 %**
CA JE (mandat)	Etudes (total JE)	CA personnel Hamza	Gain VRP

2. Qu'est-ce qu'une Junior-Entreprise ?

2.1. Structure et contexte

Une Junior-Entreprise (JE) est une association etudiante a but non lucratif, constituee en societe et operant sous la supervision de l'ecole partenaire. En France, la CNJE federe plus de 200 JE avec un chiffre d'affaires annuel agrege superieur a 15 M€. Chaque JE est entierement geree par des etudiants, qui assurent toutes les fonctions commerciales et operationnelles : developpement client, redaction de propositions, gestion des equipes consultants, facturation et controle qualite.

AMJE Lille sert specifiquement l'ecosysteme industriel et ingenierie de la region Lille et du Nord de la France, en mobilisant l'expertise technique des etudiants de l'ENSAM Lille en mecanique, systemes industriels, analyse de donnees et optimisation de processus. Les missions couvrent typiquement :

— Diagnostics de processus et audits lean manufacturing

— Analyse de donnees et developpement de tableaux de bord
— Etudes de marche et analyses de faisabilite
— Etudes d'optimisation (logistique, ordonnancement, tournees)

2.2. Le poste de charge d'affaires

Le charge d'affaires est l'un des postes les plus exigeants d'une JE. Contrairement a un consultant qui execute une seule etude, le charge d'affaires possede l'integralite du pipeline commercial :

1. **Prospection :** demarchage (telephone, email, LinkedIn), participation a des evenements, construction d'un reseau de referents
2. **Qualification :** evaluer si le besoin d'un prospect est realisable avec l'expertise etudiante, a un tarif viable
3. **Cadrage :** traduire un besoin vague en specification de mission definie (livrables, calendrier, methodologie)
4. **Redaction de proposition :** elaborer une offre technique et commerciale ; fixer le prix de la mission
5. **Negociation :** conclure le contrat ; gerer les discussions tarifaires et les changements de perimetre
6. **Coordination :** recruter l'equipe d'etudiants consultants ; piloter le calendrier de livraison ; assurer le contact client
7. **Remise du livrable :** veiller a ce que le rapport final reponde aux attentes du client ; gerer le feedback et le recouvrement

3. Analyse de l'entonnoir commercial

3.1. Vue d'ensemble

L'entonnoir commercial d'AMJE Lille a ete analyse pour identifier les goulots d'etranglement structurels et orienter les ameliorations strategiques. L'entonnoir en 5 etapes issu de l'activite de prospection de Hamza :

Etape	Nombre	Remarques
Prospects contactes	286	Multicanal (telephone 88%, email, LinkedIn)
Reponses obtenues	~136	Taux de reponse : 47,6 %
Echanges qualifies	~20	**14,7 % des reponses — goulot cle**
Propositions emises	20	100 % des leads qualifies ont recu une offre
Etudes signees	7	Taux de transformation : 35 % sur propositions

Le taux de conversion global de 2,4 % (286 → 7 signes) est standard pour la prospection a froid en

conseil B2B. L'analyse revele cependant que le goulot n'est **pas le volume** (prospects contactes) mais la transition **Reponse** → **Qualification** : seulement 14,7 % des reponses deviennent un echange qualifie.

3.2. Cinq causes structurelles identifiees

1. **Ciblage non segmente.** Environ 77,9 % des prospects etaient concentres dans un seul secteur. La diversification vers les PME industrielles, les startups et les entreprises d'ingenierie ameliorerait le taux de qualification.

2. **Dependance excessive au demarchage telephonique.** 88 % de la prospection etait telephonique. Le risque RGPD augmente pour les appels B2B a froid ; les introductions chaudes (reseau alumni, referents) produisent de meilleurs resultats.

3. **Message mal aligne.** Les messages de premier contact ne correspondaient pas aux cycles de decision des clients. Le patron d'une PME avec un probleme logistique ne cherche pas activement une JE ; la proposition de valeur doit etre cadree autour de sa douleur operationnelle.

4. **Absence d'offres packagisees.** Toutes les propositions etaient calibrees sur mesure, creant des frictions a la qualification. Un catalogue en niveaux (Starter / Growth / Premium) reduit la charge cognitive pour le client.

5. **Aucun reseau de prescripteurs.** AMJE Lille n'avait pas de programme de referral alumni ni de programme clients recurrents. Les prescripteurs (anciens etudiants en poste, professeurs avec des contacts industriels, JE partenaires) representent un canal d'acquisition sans demarchage a froid.

3.3. Reponse strategique

Architecture tarifaire proposee (niveaux) :
— **Starter** 2 500–4 000 € — startups, premiers clients, livrables cadres
— **Growth** 4 500–7 500 € — PME, amelioration de processus, multi-livrables
— **Premium** 6 000–12 000 € — clients industriels, multiphase, presence terrain

Refonte du mix canal (cible vs. reference actuelle de 88 % telephone) :

Canal	Actuel	Cible (M6)
Demarchage telephone/email	88 %	20 %
Reseau alumni	5 %	40 %
PME industrielles (chaud)	4 %	30 %
Ecosysteme startups	3 %	20 %
Prescripteurs / reseau JE	0 %	10 %

3.4. Indicateurs cibles

Indicateur	Actuel	Cible M3	Fin mandat
Taux de reponse	47,6 %	55 %	60 %
Taux de qualification	14,7 %	25 %	35 %
Conversion globale	2,4 %	3 %	5 %
Valeur moy. contrat	2 794 €	3 500 €	4 500 €
Part canal alumni	5 %	25 %	40 %

4. Etude de cas : TourniMap — Optimisation VRP

La mission TourniMap est la livraison conseil phare du mandat de Hamza a AMJE Lille. Un client regional a mandate AMJE Lille pour construire un outil d'optimisation de tournees pour la distribution dans le departement de l'Herault (sud de la France).

Le role de Hamza etait commercial et managerial : identification du client, cadrage de la mission, redaction de la proposition technique, negociation du contrat, coordination de la livraison. Un etudiant consultant a assure l'implementation. Le probleme RO au coeur de la proposition : le **Probleme de Tournees de Vehicules (VRP)**.

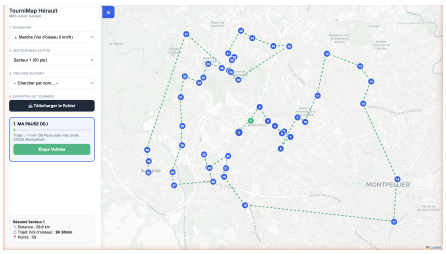

FIGURE 1 – TourniMap – tournee optimisee sur 50 noeuds, Montpellier (Herault)

4.1. Formulation du probleme

Entree : Un depot central et $n = 650$ noeuds de livraison avec coordonnees geographiques $(lat_i, lon_i)_{i=1}^{650}$ et volumes de livraison d_i. Une flotte homogene de vehicules de capacite Q.

Objectif : Trouver un ensemble de tournees — une par vehicule, partant et revenant au depot — minimisant le cout total de deplacement :

$$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij} x_{ij}$$

sous les contraintes :

— Chaque noeud $i \neq 0$ est visite exactement une fois : $\sum_j x_{ij} = 1$

— Capacite vehicule : $\sum_{i\in S_k} d_i \leq Q$ pour chaque tournee k

— Continuite des tournees (conservation du flot en chaque noeud)

— Toutes les tournees partent et reviennent au depot 0

Le CVRP est **NP-difficile** (Lenstra & Rinnooy Kan, 1981) — avec 650 noeuds, la resolution exacte par branch-and-bound est hors de portee. Le nombre de tournees realisables croit en $O(n!)$.

4.2. Relaxation par flot a cout minimum

Une formulation de flot a cout minimum sert de relaxation lineaire et borne inferieure. Le reseau de livraison est modelise comme un graphe oriente $G = (V, A)$ ou chaque noeud a une offre/demande

b_i :

$$\min_x \; c^T x \quad \text{s.c.} \quad Bx = b, \quad 0 \le x \le u$$

ou B est la matrice d'incidence noeuds-arcs et u_{ij} les capacites des arcs. Ce programme lineaire se resout en temps polynomial (simplexe reseau) et fournit une **borne inferieure** sur l'objectif VRP.

4.3. Matrice des distances

Une matrice 650×650 (422 500 entrees) a ete calculee en utilisant les **distances reelles sur le reseau routier via OSRM** (Open Source Routing Machine), et non des approximations euclidiennes ou haversiennes. Dans le relief mixte de l'Herault (plaine cotiere, collines de l'arriere-pays), l'ecart entre distance a vol d'oiseau et distance routiere est de 15–30 %.

$$d_{\text{Haversine}}(i,j) = 2R \arcsin\sqrt{\sin^2\!\left(\tfrac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos\phi_i \cos\phi_j \sin^2\!\left(\tfrac{\Delta\lambda}{2}\right)}$$

4.4. Approche technique proposee

La specification technique de la proposition de Hamza recommandait une heuristique en deux phases — pratique standard pour le VRP a cette echelle :

1. **Clustering geographique (K-Means++) :** Partition des 650 noeuds en k territoires vehicule. Chaque cluster devient la tournee d'un vehicule, ramenant le TSP intra-cluster a un sous-probleme tractable.

2. **Routage intra-cluster (recherche locale 2-opt) :** Construction d'une tournee initiale par le plus proche voisin, puis echange iteratif de paires d'aretes si l'echange reduit la distance totale. L'algorithme de Christofides fournit une **approximation theorique a 3/2** pour le TSP metrique — utilise comme reference qualite dans la proposition.

Matrice des distances (650×650) specifiee en **distances routieres OSRM** — indispensable dans le relief mixte de l'Herault ou l'ecart distance a vol d'oiseau / distance routiere atteint 15–30 %.

4.5. Resultats

Indicateur	Baseline	Optimise
Distance / temps total	Planning manuel	≈ −20 %
Couverture	650/650 noeuds	650/650 noeuds
Methode de resolution	Empirique	K-means + 2-opt
Matrice des distances	Euclidienne	Reseau routier OSRM

Le gain de 20 % reflete l'ecart typique entre un planning base sur l'experience et une approche RO structuree appliquee pour la premiere fois a la logistique d'une PME (coherent avec la fourchette 15–25 % documentee dans la litterature).

5. Ancrage en programmes OR de niveau master

AMJE Lille s'inscrit dans trois domaines cles, directement pertinents pour les masters en Recherche Operationnelle, Ingenierie Industrielle et Management Science :

1. Optimisation des reseaux et problemes combinatoires
Le VRP est l'un des problemes NP-difficiles les plus etudies en optimisation combinatoire. Cadrer et livrer une vraie etude de tournees — avec un client payant, des donnees routieres reelles et des contraintes operationnelles — c'est de la RO appliquee dans sa forme la plus directe.

2. Prise de decision sous incertitude
L'allocation des canaux (MAB) et l'optimisation tarifaire (yield management) sont des problemes de decision stochastique. L'echantillonnage de Thompson pour les bandits de Bernoulli atteint un regret en $O(\sqrt{KT \log K})$ (Agrawal & Goyal, 2012) — un resultat theorique propre avec une application manageriale directe.

3. Conseil professionnel et pensee systemique
Gerer un vrai pipeline commercial — prospection, cadrage, livraison, facturation — developpe une pensee systemique qu'aucun cours academique ne peut seul procurer. Le poste de charge d'affaires demontre la capacite a traduire un probleme reel ambigu en modele RO formel et a piloter sa livraison de bout en bout.

6. Resultats et impact

22 000 €	**10**	**~4 000 €**
CA JE (mandat complet)	Etudes signees (total JE)	CA personnel Hamza

20 %	**650**	**35 %**
Gain routing VRP (TourniMap)	Noeuds optimises (reseau Herault)	Taux de transfo. (propositions sign.)

Note sur les chiffres : Les revenus et le nombre d'etudes refletent l'activite commerciale directe de Hamza debut 2026. Le mandat est en cours — les chiffres seront mis a jour au fil des nouvelles missions. Les ~4 000 € representent les deals personnellement sources et conclus ; le CA total d'AMJE Lille sur l'annee est superieur (contributions de l'equipe complete).

7. Limites et feuille de route

7.1. Limites actuelles

1. **Absence de fenetres temporelles (VRPTW).** La formulation TourniMap est un CVRP sans fenetres. L'ajout de contraintes d'horaires (ex. horaires d'ouverture des magasins) transforme le probleme en VRPTW, nettement plus difficile et necessite la generation de colonnes ou une relaxation lagrangienne.

2. **Demande deterministe.** Le modele suppose des volumes de livraison fixes. Un SVRP (VRP stochastique) optimiserait le cout attendu sous variabilite de la demande, via des contraintes en probabilite ou une approximation par moyenne d'echantillons.

3. **Formalisation MAB en attente.** Le modele de bandit manchot pour l'allocation des canaux requiert des donnees de conversion par canal, pas encore systematiquement enregistrees. L'implementation est prevue a M3.

4. **Niveaux tarifaires fixes par benchmarking.** L'estimation du consentement a payer par analyse conjointe ou preference revelee affinerait les limites des niveaux.

5. **Duree du mandat.** Le mandat de charge d'affaires a debute en decembre 2025. L'impact a long terme (effets reseau alumni, clients recurrents) ne sera mesurable qu'a 12 mois et au-dela.

7.2. Feuille de route

— **M3 :** Deploiement du suivi de conversion par canal ; implementation de l'echantillonnage de Thompson

— **M6 :** Extension VRPTW de TourniMap ; benchmark vs. solveur LNS d'OR-Tools

— **M9 :** VRP stochastique avec scenarios de demande ; re-optimisation a horizon glissant

— **M12 :** Lancement du programme de referral alumni ; reseau de prescripteurs etabli

8. References

— **VRP :** Toth, P., Vigo, D. (dir.) (2014). *Vehicle Routing : Problems, Methods, and Applications.* SIAM.

— **Flot a cout minimum :** Ahuja, R.K., Magnanti, T.L., Orlin, J.B. (1993). *Network Flows : Theory, Algorithms, and Applications.* Prentice-Hall.

— **Complexite CVRP :** Lenstra, J.K., Rinnooy Kan, A.H.G. (1981). "Complexity of vehicle routing and scheduling problems." *Networks*, 11(2), 221–227.

— **2-opt :** Lin, S. (1965). "Computer solutions of the travelling salesman problem." *Bell System Technical Journal*, 44(10), 2245–2269.

— **Christofides :** Christofides, N. (1976). "Worst-case analysis of a new heuristic for the travelling salesman problem." Carnegie Mellon University Technical Report.

— **Theorie des contraintes :** Goldratt, E.M., Cox, J. (1984). *The Goal.* North River Press.

— **Echantillonnage de Thompson :** Agrawal, S., Goyal, N. (2012). "Analysis of Thompson

Sampling for the multi-armed bandit problem." *COLT 2012*.

— **Yield Management :** Talluri, K., van Ryzin, G. (2004). *The Theory and Practice of Revenue Management*. Springer.

Hamza Houir Alami, ENSAM Lille, 2026